

Goal

$$b: V \rightarrow \mathbb{R}, \quad c: E \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\text{Enumerator } x \quad \forall x \in V \quad x^+(u) = b(u)$$

Teorema

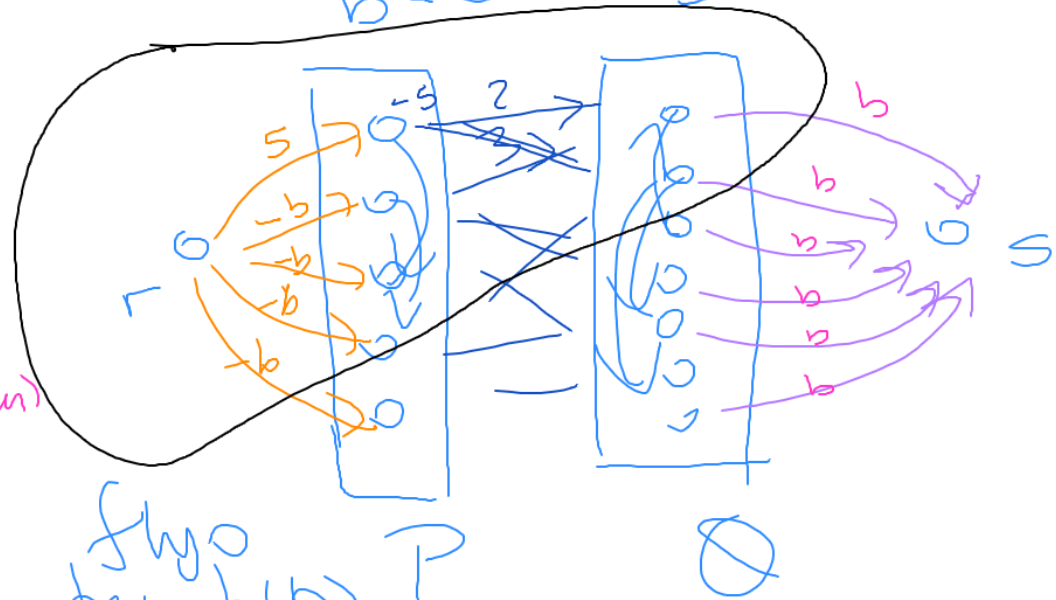
$$b(V) = 0 \quad \Rightarrow$$

$$b(X) \leq c^+(X) \quad \forall X \subseteq V \Rightarrow \text{exists } x \text{ variable}$$

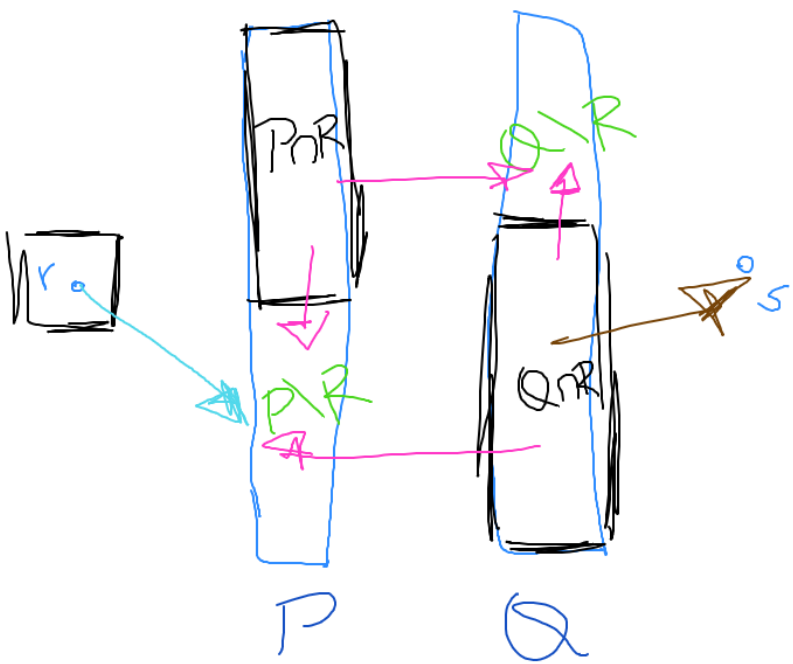
Idea 3: using MFC



flyo
enumerator $b(u)$



Entonces, demostrar que cualquier corte tiene capacidad $b(Q)$



$$R = r \cup (P \cap R) \cup (Q \cap R)$$

$$\bar{R} = (P \setminus R) \cup (Q \setminus R)$$

$$\bar{C}(R) = -b(P \setminus R) + b(Q \cap R) + c^+(\bar{R})$$

$$\stackrel{\text{(condición)}}{\geq} -b(P \setminus R) + b(Q \cap R) + \underline{b(\bar{R})}$$

$$= -\cancel{b(P \setminus R)} + b(Q \cap R) + \cancel{b(P \setminus R)} + b(Q \setminus R)$$

$$= b(Q).$$

Considere $\bar{\mathcal{D}}(4r4)$. note que tiene capacidad $-b(P) = b(Q)$. luego $\bar{\mathcal{D}}(115)$ es mínimo. Por MFC, existe un flujo x de valor $-b(P)$. Como $f(x) = -b(P)$ entonces todo arco ru tiene $x(ru) = -b(u)$



Al restringir x al digito original. Dicho x respeta las capacidades
 Ademas, $x_{-}^{+}(n) = b(n)$ para todo n . Luego x es viable.

Obs Si b ~~es~~ ~~entero~~ ~~es~~ ~~entero~~ $\Rightarrow x$ entero

Problemas de transporte

Prob transporte 1

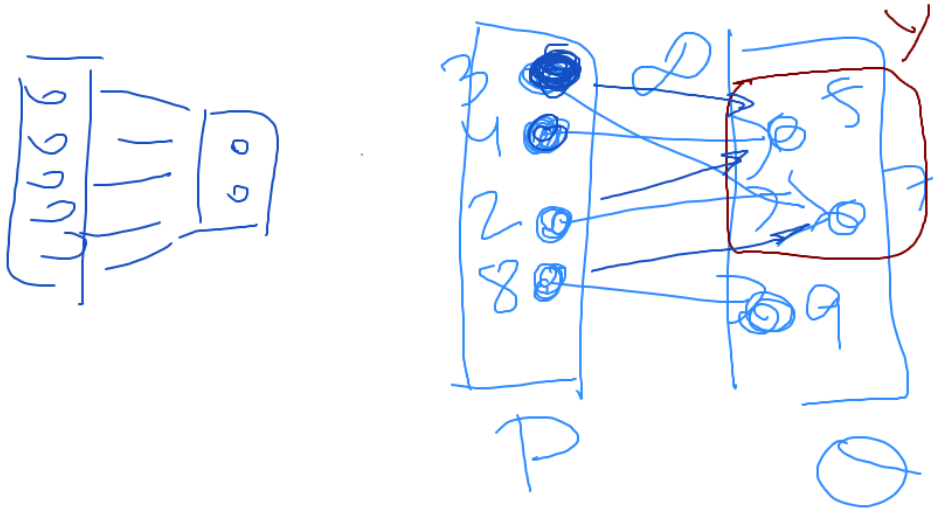
- Grfo bipartido (P, Q)
- $C_{uv} = \infty \quad \forall uv \in E$
- $a: V \rightarrow \mathbb{Q}$

$\Rightarrow$ En corte fijo x fijo

$$\bar{x}(u) = a_u \quad \forall u \in P$$
$$x^+(u) = a_u \quad \forall u \in Q$$

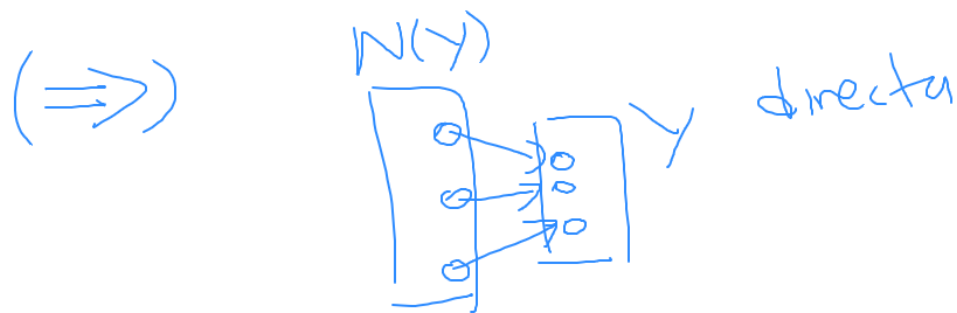
Condrec $a(P) = a(Q)$

$$\underline{a(N(Y)) \geq a(Y) \quad \forall Y \subseteq Q}$$

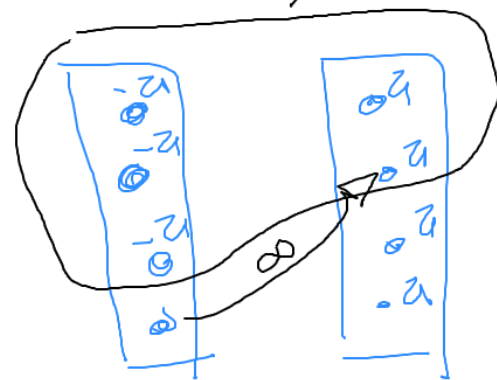


Teorema . (P, Q) tiene sol viable si y solo si
 $a(P) = a(Q)$ y $\underline{a(N(Y)) \geq a(Y) \quad \forall Y \subseteq Q}$.

Prueba Sean $b(p) = -a(p) \quad \forall p \in P$
 $b(q) = a(q) \quad \forall q \in Q$ $c_{pq} = \infty \quad \forall (p, q)$
 $\times$

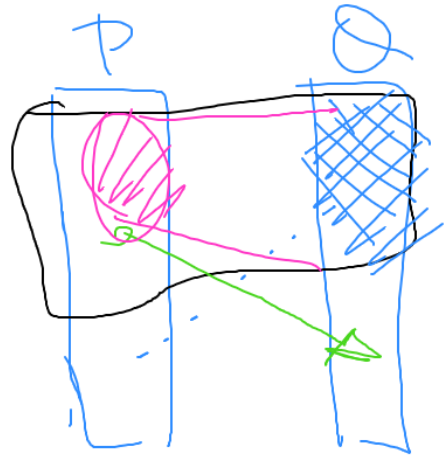


$(\Leftarrow)$ Usando Gale



Como $a(P) = a(Q)$ entonces $b(V) = 0$
 Si $\partial^+(X) \neq \emptyset$ entonces
 $b(X) \leq \infty = c^+(X)$.

Si $\partial^+(X) = \emptyset$ entonces $c^+(X) = 0$



$$b(X) = b(P \cap X) + b(Q \cap X) \\ = -a(P \cap X) + a(Q \cap X)$$

Obs $N(Q \cap X) \subseteq P \cap X$

En consecuencia $b(X) = -a(P \cap X) + a(Q \cap X) \\ \leq -a(N(Q \cap X)) + a(Q \cap X) \\ \stackrel{(\text{condición})}{\leq} 0$

Luego $b(X) \leq 0 = c^+(X)$. (simple take. Dicho x es variable por el P/Q)

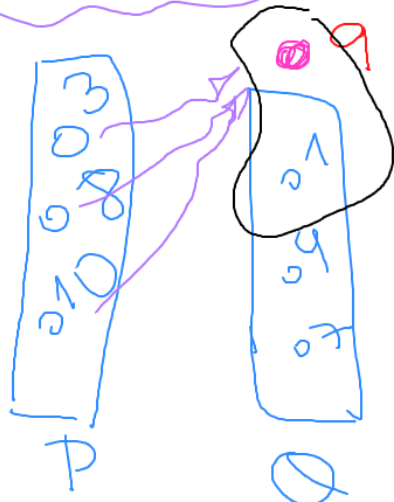
Problema true part 2 (True part 2)

- Dignito hiperbolic (P, Q) [1]
- $a: V \rightarrow \mathbb{Q}$

Encontrar x tal
$$\bar{x}(p) \leq a(p)$$
$$x^+(q) = a(q)$$

Teorema (PQ) tiene sol si y solo si
$$a(N(Y)) \geq a(Y) \text{ para todo } Y \subseteq Q.$$

Idea



Problema de Hoffman

Demandas $(l, u) \in \mathbb{R}^n$

$$l_e \leq x_e \leq u_e$$

Coordenadas

$(4, 2)$




$\langle \cdot \rangle$ Encuentra circulación
nula x

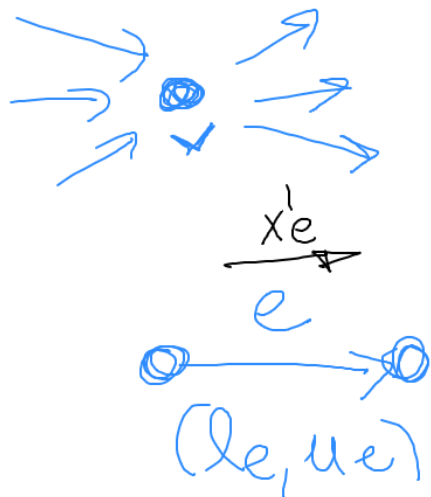
$$u^+(x) \geq l^-(x)$$

~~x~~

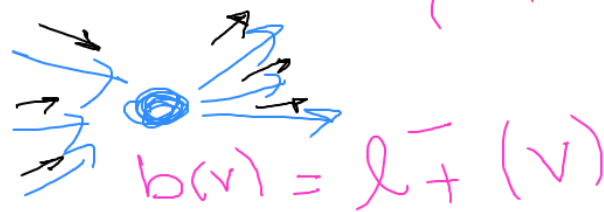
$$0 = x^\pm(x) = x^+(x) - x^-(x) \leq u^+(x) - l^-(x)$$

Teorema Existe circulación variable $\Leftrightarrow l \leq u$ y $l^-(x) \leq u^+(x) \quad \forall x \in V$

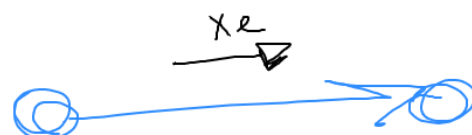
Idea Reducir a balance



$x^+_-(v) = l^+(v) - l^-(v)$



$x + l$



$C_e = \underline{u_e - l_e}$

$u_e - l_e \quad x_e \rightarrow 0$
 $\Downarrow$
 $x_e \leq l_e, u_e$

$b(v) = l^+_-(v) = 0$

$X \subseteq V$

$b(X) = l^+_-(X)$
 $= l^-(X) - l^+(X)$
 $\leq u^+(X) - l^+(X)$
 $= c^+(X)$

Complete